

Projeto Computacional de Probabilidade e Estatística – Exercício 8

```

1 # Configurar a semente
2 set.seed(1208)
3
4 # Parâmetros da distribuição de Cauchy
5  $\alpha$  <- 2.8
6  $\beta$  <- 2
7
8 # Tamanho da amostra
9 n <- 163
10
11 # Parâmetros da distribuição normal
12  $\mu$  <- 0.5
13  $\sigma$  <- sqrt(1.4)
14
15 # Calcular as probabilidades dos quantis
16 q <- seq(1, n) / (n + 1)
17
18 # Gerar a amostra e ordenar
19 amostra_cauchy <- sort(rcauchy(n, location =  $\alpha$ , scale =  $\beta$ ))
20
21 # Quantis da distribuição de Cauchy
22 quantis_cauchy <- qcauchy(q, location =  $\alpha$ , scale =  $\beta$ )
23
24 # Quantis da distribuição Normal
25 quantis_normal <- qnorm(q, mean =  $\mu$ , sd =  $\sigma$ )
26
27 # Criar o gráfico
28 dev.new()
29 par(mar = c(5, 5, 4, 2))
30 plot(quantis_cauchy, amostra_cauchy, col = "blue", pch = 19,
31      xlab = "Quantis de probabilidade",
32      ylab = "Amostra ordenada",
33      cex.lab = 1.4, cex.main = 1.3, cex.axis = 1.3,
34      main = paste("Gráfico Q-Q de uma amostra de uma população com distribuição",
35                  "de Cauchy para distribuições Normal e de Cauchy"))
36
37 points(quantis_normal, amostra_cauchy, col = "red", pch = 19)
38 abline(0, 1, col = "green")
39 legend("bottomright", legend = c("Cauchy", "Normal"), col = c("blue", "red"), pch = 19, cex
40      = 1.2)

```

Gráfico Q-Q de uma amostra de uma população com distribuição de Cauchy para distribuições Normal e de Cauchy

